(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111559590 A
(43)申请公布日 2020.08.21

(21)申请号 202010560603.2

(22)申请日 2020.06.18

(71)申请人 威海精讯畅通电子科技有限公司
地址 264200 山东省威海市火炬高技术产业开发区鞍山路52-1号

(72)发明人 王相 张勇 王钟轩

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 孙玉营

(51)Int.Cl.
B65F 1/14(2006.01)

权利要求书3页 说明书11页 附图5页

(54)发明名称

一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统

(57)摘要

本发明提供一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统，垃圾桶智慧化控制器包括：测距传感器集成在壳体上；控制模块可通过无线通信模块接收外界设置的安装方式，并控制进入相应的安装工作模式；在顶部安装工作模式下，控制模块可实时基于测距传感器的检测数据计算垃圾桶内垃圾高度并上传用于垃圾满载监控；在侧面安装工作模式下，控制模块可通过测距传感器实时检测测距传感器到对面垃圾桶侧壁的距离并实时上传用于垃圾满载监控。所述垃圾桶监管系统，包括垃圾桶管理系统和检测设备，检测设备采用上述垃圾桶智慧化控制器，垃圾桶管理系统包括设备管理单元、用户管理单元、预警单元、展示单元和数据存储单元。本发明用于辅助实现垃圾桶的智慧化。



CN 111559590 A

1.一种垃圾桶智慧化控制器,其特征在于,包括壳体、无线通信模块、控制模块和测距传感器,无线通信模块和控制模块集成在壳体内,测距传感器集成在壳体上;

所述无线通信模块及测距传感器,均与所述控制模块相连;其中,控制模块通过无线通信模块与外界通信;

控制模块能够通过无线通信模块接收外界设置的本垃圾桶智慧化控制器的安装方式;所述安装方式有顶部安装方式和侧面安装方式两种;

控制模块在接收到的安装方式是顶部安装方式时,控制整个垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式;控制模块在接收到的安装方式是侧面安装方式时,控制整个垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式;

在垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式工作时:控制模块通过测距传感器实时检测测距传感器与垃圾桶内垃圾之间的距离,并实时基于检测到的测距传感器与垃圾桶内垃圾之间的距离计算垃圾桶内垃圾高度,并通过无线通信模块实时上传各计算出的垃圾高度用于垃圾满载监控;

在垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式工作时:控制模块通过测距传感器实时检测测距传感器到对面垃圾桶侧壁的感应距离,并通过无线通信模块实时上传各检测到的感应距离用于垃圾满载监控。

2.根据权利要求1所述的垃圾桶智慧化控制器,其特征在于,

所述控制模块还能够通过无线通信模块接收外界设置的两种工作状态、以及接收外界设置的各种工作状态的工作时间段;所述的两种工作状态为休眠工作状态和正常工作状态;

控制模块接收到的外界设置的休眠工作状态的工作时间段使用工作时间段t1表示、控制模块接收到的外界设置的正常工作状态的工作时间段使用工作时间段t2表示;

控制模块用于在上述工作时间段t1内控制本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态,并用于在上述工作时间段t2内控制本垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态;

在本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中时:所述的控制模块,控制无线通信模块休眠,并实时基于其内计算出的垃圾高度判断垃圾桶内垃圾是否满载,并在判定垃圾桶内垃圾满载的瞬间唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传垃圾桶内当前的垃圾高度信息。

3.根据权利要求2所述的垃圾桶智慧化控制器,其特征在于,所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的GPS定位模块,该GPS定位模块集成在所述壳体内;所述控制模块通过GPS定位模块实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的地理位置信息;所绑定的垃圾桶,是垃圾桶智慧化控制器安装于的垃圾桶;

在无线通信模块休眠的过程中,所述控制模块实时基于GPS定位模块的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否发生非法移动;

在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态并且在无线通信模块休眠的过程中,所述控制模块在判定所绑定的垃圾桶发生非法移动的瞬间,唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传所绑定的垃圾桶的当前的地理位置信息;

在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中,控制模块实时通过无线通信模块上传GPS定位模块检测到的所绑定的垃圾桶的地理位置信息。

4.根据权利要求2所述的垃圾桶智慧化控制器，其特征在于，所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的倾角传感器，该倾角传感器集成在所述壳体内；所述控制模块通过倾角传感器实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的倾斜角度；

在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，所述控制模块实时基于倾角传感器的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否倾倒，并在判定所绑定的垃圾桶倾倒的瞬间，若无线通信模块处于休眠状态，则唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传所绑定的垃圾桶的当前的倾斜角度。

5.根据权利要求2所述的垃圾桶智慧化控制器，其特征在于，所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的剩余电量检测模块，该剩余电量检测模块集成在所述壳体内；所述控制模块实时通过剩余电量检测模块实时检测垃圾桶智慧化控制器的剩余电量；

其中，在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块实时基于剩余电量检测模块的检测数据判断整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量是否低于预先设定的低电量阈值，并在判定整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量低于所述低电量阈值的瞬间，若无线通信模块处于休眠状态，则唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传该整个垃圾桶智慧化控制器的当前的剩余电量。

6.根据权利要求1-5中任一项权利要求所述的垃圾桶智慧化控制器，其特征在于，所述的无线通信模块采用NB-IOT通信模块。

7.根据权利要求1-5中任一项权利要求所述的垃圾桶智慧化控制器，其特征在于，所述测距传感器采用超声波测距传感器、激光测距传感器、红外线测距传感器、雷达测距传感器中的任意一种。

8.一种垃圾桶监管系统，其特征在于，包括垃圾桶管理系统和相应数量的检测设备，各检测设备均采用权利要求1-7中任一项权利要求所述的垃圾桶智慧化控制器，其中：

各检测设备均与所述的垃圾桶管理系统网络连接；

所述的垃圾桶管理系统包括设备管理单元、用户管理单元、预警单元、展示单元和数据存储单元，其中：

所述的设备管理单元，用于对绑定的检测设备进行添加与删除，用于创建分组，用于设置所添加的检测设备的分组，用于对所添加的检测设备的工作状态进行设置，用于对所设置的工作状态的工作时间段进行设置；所述绑定的检测设备，是指已安装到垃圾桶上的检测设备；在对绑定的检测设备进行添加时，包括添加检测设备所关联的工作人员的手机号码、以及包括设置检测设备的安装方式；

所述用户管理单元，用于管理系统用户；所述系统用户包括管理员用户和监管用户，所述管理员用户包括系统管理员，所述监管用户包括垃圾桶统一监管用户和区垃圾桶清理工作用户；所述垃圾桶统一监管用户能够查看本垃圾桶智慧监管系统内所添加的所有检测设备的信息，包括查看本垃圾桶智慧监管系统内所添加的所有检测设备对应的垃圾桶的信息；所述区垃圾桶清理工作用户能够查看与管理其辖区内所有检测设备的信息，包括能够查看与管理其辖区内所有检测设备所绑定的垃圾桶的信息；

所述预警单元包括垃圾满溢预警模块；所述的垃圾满溢预警模块，用于通过检测设备上传来的各相关信息实时分析垃圾桶内垃圾是否满载，并用于在分析结果为垃圾桶内垃圾满载时，向对应检测设备所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的垃圾满溢预警信

息；

所述的展示单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的信息展示；

所述的数据存储单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的数据存储；

在所述检测设备包括GPS定位模块时，所述的预警单元还包括设备移动预警模块；该设备移动预警模块，用于基于检测设备上传来的GPS信息判定对应垃圾桶是否发生非法移动，并用于在判定垃圾桶发生非法移动时，通过展示单元发出对应垃圾桶的移动报警信息，并将所述移动报警信息发送至对应检测设备所关联的工作人员的手机号码；

在所述检测设备包括倾角传感器时，所述预警单元还包括垃圾桶倾倒预警模块；该垃圾桶倾倒预警模块，用于基于检测设备上传来的倾斜角度信息判定检测设备对应的垃圾桶是否倾倒，并用于在判定该检测设备对应的垃圾桶倾倒时，向该检测设备所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的倾倒预警信息；

在所述检测设备包括剩余电量检测模块时，所述预警单元还包括电源低电量预警模块；该电源低电量预警模块用于在检测设备上传来的电量信息低于预先设定的低电量阈值时，向检测设备所关联的工作人员的手机号码发送该检测设备的低电量预警信息。

9.根据权利要求8所述的垃圾桶监管系统，其特征在于，所述设备管理单元包括设备管理模块、分组创建模块、设备分组模块、设备工作状态设置模块和工作时间段设置模块；其中：

所述的设备管理模块，用于对绑定的检测设备进行管理，包括对绑定的检测设备进行添加与删减；

所述的分组创建模块，用于创建分组；所述的设备分组模块，用于设置所添加的检测设备的分组；

所述的设备工作状态设置模块，用于设置设备管理模块中添加的检测设备的工作状态；

所述的工作时间段设置模块，用于对应设置设备工作状态设置模块中所设置的工作状态的工作时间段。

10.根据权利要求8所述的垃圾桶监管系统，其特征在于，所述垃圾桶管理系统的呈现形式，包括微信小程序、PC机用软件、手机APP中的至少一种。

一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾桶智慧化领域，具体涉及一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统。

背景技术

[0002] 在位于路边或小区内等处的垃圾汇集处，大多设置有盖或无盖的垃圾桶收集垃圾。一方面，垃圾桶数量较多，不便于统一监管。另一方面，每个垃圾桶的对接人员负责清理的垃圾桶的数量相对较多，且垃圾桶清理工作人员往往需到达垃圾桶处才能观察垃圾桶中垃圾的状态，无法及时获知自己辖区内每个垃圾桶中垃圾的状态。由此致使当垃圾桶中垃圾堆满时，因无法及时清理垃圾，导致垃圾桶中垃圾极有可能会掉落至垃圾桶周边，造成环境污染。

[0003] 基于上述问题，现有技术中出现了一些检测装置，用于对传统垃圾桶进行智慧化改造，而且，将这些检测装置安装到传统垃圾桶上，可以测量垃圾桶满载情况，也可以对垃圾满载进行预警。但这些检测装置受现有垃圾桶的结构影响，往往只能适用部分符合一定条件的垃圾桶，例如有盖的垃圾桶。使用时，需要将检测装置安装在垃圾桶桶盖下端面上。而对于无盖的垃圾桶，现有检测装置则无法适用，不利于对无盖垃圾桶的智慧化改造，无法在无盖垃圾桶中垃圾堆满时及时向垃圾桶清理工作者发出垃圾满载的预警信息。

[0004] 另外，在天气条件不好，尤其是大风天气时，极有可能会发生垃圾桶倾倒现象，但每个工作人员辖区内的垃圾桶数量较多，逐个排查费时费力，工作效率较低。

[0005] 再者，有些地方，例如广场、车站等人流密集处，需要根据客流的变化，设立移动垃圾桶来满足需求。如何快速找到这些移动垃圾桶的位置及时进行垃圾清理，目前没有十分便捷的方法。

[0006] 为此，本发明提供一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统，用于解决上述问题。

发明内容

[0007] 针对现有技术的上述不足，本发明提供一种垃圾桶智慧化控制器及垃圾桶监管系统，用于辅助实现垃圾桶的智慧化，从而实现垃圾桶的统一监管以及增加垃圾桶清理工作人员工作的便利性。

[0008] 本发明提供一种垃圾桶智慧化控制器，该垃圾桶智慧化控制器包括壳体、无线通信模块、控制模块和测距传感器，无线通信模块和控制模块集成在壳体内，测距传感器集成在壳体上；

所述无线通信模块及测距传感器，均与所述控制模块相连；其中，控制模块通过无线通信模块与外界通信；

控制模块能够通过无线通信模块接收外界设置的本垃圾桶智慧化控制器的安装方式；所述安装方式有顶部安装方式和侧面安装方式两种；

控制模块在接收到的安装方式是顶部安装方式时,控制整个垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式;控制模块在接收到的安装方式是侧面安装方式时,控制整个垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式;

在垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式工作时:控制模块通过测距传感器实时检测测距传感器与垃圾桶内垃圾之间的距离,并实时基于检测到的测距传感器与垃圾桶内垃圾之间的距离计算垃圾桶内垃圾高度,并通过无线通信模块实时上传各计算出的垃圾高度用于垃圾满载监控;

在垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式工作时:控制模块通过测距传感器实时检测测距传感器到对面垃圾桶侧壁的感应距离,并通过无线通信模块实时上传各检测到的感应距离用于垃圾满载监控。

[0009] 进一步地,所述控制模块还能够通过无线通信模块接收外界设置的两种工作状态、以及接收外界设置的各种工作状态的工作时间段;所述的两种工作状态为休眠工作状态和正常工作状态;

控制模块接收到的外界设置的休眠工作状态的工作时间段使用工作时间段t1表示、控制模块接收到的外界设置的正常工作状态的工作时间段使用工作时间段t2表示;

控制模块用于在上述工作时间段t1内控制本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态,并用于在上述工作时间段t2内控制本垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态;

在本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中时:所述的控制模块,控制无线通信模块休眠,并实时基于其内计算出的垃圾高度判断垃圾桶内垃圾是否满载,并在判定垃圾桶内垃圾满载的瞬间唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传垃圾桶内当前的垃圾高度信息。

[0010] 进一步地,所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的GPS定位模块,该GPS定位模块集成在所述壳体内;所述控制模块通过GPS定位模块实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的地理位置信息;所绑定的垃圾桶,是垃圾桶智慧化控制器安装于的垃圾桶;

在无线通信模块休眠的过程中,所述控制模块实时基于GPS定位模块的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否发生非法移动;

在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态并且在无线通信模块休眠的过程中,所述控制模块在判定所绑定的垃圾桶发生非法移动的瞬间,唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传所绑定的垃圾桶的当前的地理位置信息;

在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中,控制模块实时通过无线通信模块上传GPS定位模块检测到的所绑定的垃圾桶的地理位置信息。

[0011] 进一步地,所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的倾角传感器,该倾角传感器集成在所述壳体内;所述控制模块通过倾角传感器实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的倾斜角度;

在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中,所述控制模块实时基于倾角传感器的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否倾倒,并在判定所绑定的垃圾桶倾倒的瞬间,若无线通信模块处于休眠状态,则唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传所绑定的垃圾桶的当前的倾斜角度。

[0012] 进一步地，所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块相连的剩余电量检测模块，该剩余电量检测模块集成在所述壳体内；所述控制模块实时通过剩余电量检测模块实时检测垃圾桶智慧化控制器的剩余电量；

其中，在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块实时基于剩余电量检测模块的检测数据判断整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量是否低于预先设定的低电量阈值，并在判定整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量低于所述低电量阈值的瞬间，若无线通信模块处于休眠状态，则唤醒无线通信模块并通过该唤醒的无线通信模块上传该整个垃圾桶智慧化控制器的当前的剩余电量。

[0013] 进一步地，所述的无线通信模块采用NB-IOT通信模块。

[0014] 进一步地，所述测距传感器采用超声波测距传感器、激光测距传感器、红外线测距传感器、雷达测距传感器中的任意一种。

[0015] 第二方面，本发明提供一种垃圾桶监管系统，包括垃圾桶管理系统和相应数量的检测设备，各检测设备均采用如上所述的垃圾桶智慧化控制器，其中：

各检测设备均与所述的垃圾桶管理系统网络连接；

所述的垃圾桶管理系统包括设备管理单元、用户管理单元、预警单元、展示单元和数据存储单元，其中：

所述的设备管理单元，用于对绑定的检测设备进行添加与删除，用于创建分组，用于设置所添加的检测设备的分组，用于对所添加的检测设备的工作状态进行设置，用于对所设置的工作状态的工作时间段进行设置；所述绑定的检测设备，是指已安装到垃圾桶上的检测设备；在对绑定的检测设备进行添加时，包括添加检测设备所关联的工作人员的手机号码、以及包括设置检测设备的安装方式；

所述用户管理单元，用于管理系统用户；所述系统用户包括管理员用户和监管用户，所述管理员用户包括系统管理员，所述监管用户包括垃圾桶统一监管用户和区垃圾桶清理工作用户；所述垃圾桶统一监管用户能够查看本垃圾桶智慧监管系统内所添加的所有检测设备的信息，包括查看本垃圾桶智慧监管系统内所添加的所有检测设备对应的垃圾桶的信息；所述区垃圾桶清理工作用户能够查看与管理其辖区内所有检测设备的信息，包括能够查看与管理其辖区内所有检测设备所绑定的垃圾桶的信息；

所述预警单元包括垃圾满溢预警模块；所述的垃圾满溢预警模块，用于通过检测设备上传来的各相关信息实时分析垃圾桶内垃圾是否满载，并用于在分析结果为垃圾桶内垃圾满载时，向对应检测设备所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的垃圾满溢预警信息；

所述的展示单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的信息展示；

所述的数据存储单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的数据存储；

在所述检测设备包括GPS定位模块时，所述的预警单元还包括设备移动预警模块；该设备移动预警模块，用于基于检测设备上传来的GPS信息判定对应垃圾桶是否发生非法移动，并用于在判定垃圾桶发生非法移动时，通过展示单元发出对应垃圾桶的移动报警信息，并将所述移动报警信息发送至对应检测设备所关联的工作人员的手机号码；

在所述检测设备包括倾角传感器时，所述预警单元还包括垃圾桶倾倒预警模块；该垃圾桶倾倒预警模块，用于基于检测设备上传来的倾斜角度信息判定检测设备对应的垃圾桶

是否倾倒，并用于在判定该检测设备对应的垃圾桶倾倒时，向该检测设备所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的倾倒预警信息；

在所述检测设备包括剩余电量检测模块时，所述预警单元还包括电源低电量预警模块；该电源低电量预警模块用于在检测设备上传来的电量信息低于预先设定的低电量阈值时，向检测设备所关联的工作人员的手机号码发送该检测设备的低电量预警信息。

[0016] 进一步地，所述设备管理单元包括设备管理模块、分组创建模块、设备分组模块、设备工作状态设置模块和工作时间段设置模块；其中：

所述的设备管理模块，用于对绑定的检测设备进行管理，包括对绑定的检测设备进行添加与删减；

所述的分组创建模块，用于创建分组；所述的设备分组模块，用于设置所添加的检测设备的分组；

所述的设备工作状态设置模块，用于设置设备管理模块中添加的检测设备的工作状态；

所述的工作时间段设置模块，用于对应设置设备工作状态设置模块中所设置的工作状态的工作时间段。

[0017] 进一步地，所述垃圾桶管理系统的呈现形式，包括微信小程序、PC机用软件、手机APP中的至少一种。

[0018] 本发明的有益效果在于，

(1)本发明提供的垃圾桶智慧化控制器，支持顶部安装方式和侧面安装方式，便于依据垃圾桶的实际情况(比如有盖或无盖)选择合适的安装方式进行安装，有助于对传统垃圾桶，尤其是有助于对无盖垃圾桶的智慧化改造。

[0019] (2)本发明提供的垃圾桶智慧化控制器，支持两种工作状态及该两种工作状态的工作时间段的设定，便于依据实际情况，在垃圾桶使用频率相对较低的时间段控制垃圾桶智慧化控制器进入休眠工作状态，从而一定程度上节约用电。

[0020] (3)本发明提供的垃圾桶智慧化控制器，在处于休眠工作状态时，能够实时基于计算出的垃圾桶内垃圾高度或检测到的感应距离判断垃圾桶内垃圾是否已满，并可在判定已满的瞬间立即唤醒无线通信模块上传垃圾桶内当前的垃圾高度信息或检测到的感应距离用于垃圾桶内垃圾的满载监控，另外本发明提供的垃圾桶智慧化控制器，在处于正常工作状态时也能够实时上传计算出的垃圾桶内垃圾高度或检测到的感应距离，可见本垃圾桶智慧化控制器不论是处于休眠工作状态还是处于正常工作状态，不论是处于顶部安装方式还是处于侧面安装方式，均不影响对垃圾桶满载的检测数据反馈，使用可靠。

[0021] (4)本发明提供的垃圾桶智慧化控制器，设有GPS定位模块，能够检测垃圾桶的GPS信息，有助于及时获知垃圾桶的位置信息，继而有助于工作人员定位垃圾桶。

[0022] (5)本发明提供的垃圾桶监管系统，包括所述的垃圾桶管理系统和相应数量的检测设备，各检测设备分别与垃圾桶管理系统配合使用，各检测设备均采用如上所述的垃圾桶智慧化控制器，具有所述垃圾桶智慧化控制器的所有优点；另外，该垃圾桶监管系统使用时，可将各检测设备一对一安装在垃圾桶上(实现检测设备与垃圾桶的一对一绑定)，有利于实现垃圾桶的统一监管，便于对管辖区域内的垃圾桶分布进行统计，便于合理分布垃圾桶，有利于智慧城市建设。

[0023] (6)本发明提供的垃圾桶监管系统,其垃圾桶管理系统的预警单元包括垃圾满溢预警模块,能够在垃圾桶内垃圾满载时发送预警信息,一定程度上增加了垃圾桶清理工作人员工作的便利性,便于及时清理垃圾桶内垃圾,有助于环境保护。

[0024] (7)本发明提供的垃圾桶监管系统,其垃圾桶管理系统的预警单元包括设备移动预警模块,能够在垃圾桶智慧化控制器发生非法移动时发出对应垃圾桶的移动报警信息,一定程度上防止了垃圾桶的随意移动。

[0025] (8)本发明提供的垃圾桶监管系统,其垃圾桶管理系统的预警单元还包括垃圾桶倾倒预警模块,在垃圾桶倾倒时,能够向该垃圾桶智慧化控制器所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的倾倒预警信息,便于相关工作人员及时获知垃圾桶倾倒信息,一定程度上增加了相关工作人员的工作便利性,也有助于环境保护。

[0026] 此外,本发明设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1是本发明中所述垃圾桶智慧化控制器的一示意性电气原理框图。

[0029] 图2是本发明中所述主控模块的一实施例的示意性电路原理图。

[0030] 图3是本发明中所述无线通信模块的一实施例的示意性电路原理图。

[0031] 图4是图1中所述垃圾桶智慧化控制器的一实施例的示意性结构图。

[0032] 图5是图4的俯视结构示意图。

[0033] 图6是本发明一个实施例的系统的示意性框图。

具体实施方式

[0034] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0035] 实施例1:

图1-5是本发明所述垃圾桶智慧化控制器的一个实施例。

[0036] 参见图1-5,本实施例中所述的垃圾桶智慧化控制器,包括壳体2,以及包括集成在壳体2内的无线通信模块1022、控制模块1025和用于为整个垃圾桶智慧化控制器102提供电源的电源模块1026,以及包括集成在壳体2上的测距传感器1023。所述无线通信模块1022及测距传感器1023,均与所述控制模块1025相连。其中,控制模块1025通过无线通信模块1022与外界通信。控制模块1025能够通过无线通信模块1022接收外界设置的本垃圾桶智慧化控制器的安装方式。所述安装方式有顶部安装方式和侧面安装方式两种。

[0037] 控制模块1025在接收到的安装方式是顶部安装方式时,控制整个垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式。控制模块1025在接收到的安装方式是侧面安装方式时,控制

整个垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式。

[0038] 在垃圾桶智慧化控制器进入顶部安装工作模式工作时:控制模块1025通过测距传感器1023实时检测测距传感器与垃圾桶内垃圾之间的距离,并实时基于测距传感器1023检测到的距离计算出垃圾桶内垃圾高度。计算出垃圾桶内垃圾高度(实质上是一种数据信息)通过无线通信模块1022实时上传用于垃圾满载监控。

[0039] 在垃圾桶智慧化控制器进入侧面安装工作模式工作时:控制模块1025通过测距传感器1023实时检测测距传感器1023到对面垃圾桶侧壁的感应距离,并通过无线通信模块1022实时上传检测到的各感应距离用于垃圾满载监控。

[0040] 可选地,所述的无线通信模块1022采用NB-IOT通信模块,电路原理图如图3所示。所述NB-IOT通信模块采用中移物联网的m5311nbiot窄带宽物联网模块,可实现低功耗模式下数据的接收和上传,通信过程无需网关建设,降低设备维护成本,不依赖网关配置。

[0041] 可选地,所述测距传感器1023可采用超声波测距传感器、激光测距传感器、红外线测距传感器、雷达测距传感器中的任意一种。本实施例中采用jsn-sr04t超声波测距传感器。jsn-sr04t超声波测距传感器是一种低功耗测距传感器。

[0042] 可选地,所述控制模块1025采用stm32l031单片机,电路原理图如图2所示。在本实施例中,所述电源模块1026采用锂电池进行实现。上述NB-IOT通信模块的使用,一定程度上降低了本垃圾桶智慧化控制器的功耗,一定程度上确保了电池的长久使用。

[0043] 可选地,所述控制模块1025还能够通过无线通信模块1022接收外界设置的两种工作状态、以及接收外界设置的各种工作状态的工作时间段;所述的两种工作状态为休眠工作状态和正常工作状态。控制模块1025接收到的外界设置的休眠工作状态的工作时间段使用工作时间段t1表示、控制模块1025接收到的外界设置的正常工作状态的工作时间段使用工作时间段t2表示。使用时,所述的控制模块1025控制本垃圾桶智慧化控制器在工作时间段t1内处于休眠工作状态,并控制本垃圾桶智慧化控制器在工作时间段t2内处于正常工作状态。

[0044] 在本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中:所述的控制模块1025,控制无线通信模块1022休眠(此时本垃圾桶智慧化控制器与外界之间的通信中断),并实时基于其内计算出的垃圾高度判断垃圾桶内垃圾是否满载,并在判定垃圾桶内垃圾满载的瞬间唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传垃圾桶内当前的垃圾高度信息。

[0045] 可选地,所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块1025相连的GPS定位模块1021,该GPS定位模块1021集成在所述壳体2内;所述控制模块1025通过GPS定位模块1021实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的地理位置信息;所绑定的垃圾桶,是垃圾桶智慧化控制器安装于的垃圾桶。在本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中,所述控制模块1025实时基于GPS定位模块1021的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否发生非法移动。在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态并且在无线通信模块1022休眠的过程中,所述控制模块1025在判定所绑定的垃圾桶发生非法移动的瞬间,唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传所绑定的垃圾桶的当前的地理位置信息。在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中,控制模块1025实时通过无线通信模块1022上传GPS定位模块1021检测到的所绑定的垃圾桶的地理位置信息。

[0046] 使用时，在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中，控制模块1025通过GPS定位模块1021实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的地理位置信息，并将GPS定位模块1021检测到的地理位置信息通过无线通信模块1022进行实时上传。在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块1025通过GPS定位模块1021实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的地理位置信息，并实时基于GPS定位模块1021的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否发生非法移动，并在判定所绑定的垃圾桶发生非法移动的瞬间，若此时无线通信模块1022正处于休眠状态，则立即唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传所绑定的垃圾桶的地理位置信息(由GPS定位模块1021检测得到)。

[0047] 可选地，GPS定位模块1021采用Air530定位模块。其中，Air530定位模块支持 GPS/Beidou/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS，可实现多模卫星定位，并且采用射频基带一体化设计，集成有DC/DC、LDO、LNA、射频前端、基带处理、32位 RISC CPU、RAM、FLASH 存储、RTC和电源管理等功能，使得在弱信号的地方，也能相对快速、准确的定位。

[0048] 可选地，所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块1025相连的倾角传感器1024，该倾角传感器1024集成在所述壳体2内；所述控制模块1025通过倾角传感器1024实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的倾斜角度。在本垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，所述控制模块1025实时基于倾角传感器1024的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否倾倒，并在判定所绑定的垃圾桶倾倒的瞬间，若无线通信模块1022处于休眠状态，则唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传所绑定的垃圾桶的当前的倾斜角度。使用时，在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中，控制模块1025通过倾角传感器1024实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的倾斜角度，并将倾角传感器1024检测到的倾斜角度通过无线通信模块1022进行实时上传。在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块1025通过倾角传感器1024实时检测垃圾桶智慧化控制器所绑定的垃圾桶的倾斜角度，并实时基于倾角传感器1024的检测数据判断所绑定的垃圾桶是否倾倒，并在判定所绑定的垃圾桶倾倒的瞬间，若无线通信模块1022处于休眠状态，则立即唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传所绑定的垃圾桶的当前的倾斜角度信息(由倾角传感器1024检测得到)。

[0049] 可选地，所述垃圾桶智慧化控制器还包括与所述控制模块1025相连的剩余电量检测模块1027，该剩余电量检测模块1027集成在所述壳体2内。所述控制模块1025通过剩余电量检测模块1027实时检测垃圾桶智慧化控制器的剩余电量，该剩余电量即为所述电源模块1026的剩余电量。其中，在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块1025实时基于剩余电量检测模块1027的检测数据判断整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量是否低于预先设定的低电量阈值，并在判定整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量低于所述低电量阈值的瞬间，若无线通信模块1022处于休眠状态，则唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传该整个垃圾桶智慧化控制器的当前的剩余电量。使用时，在垃圾桶智慧化控制器处于正常工作状态的过程中，控制模块1025通过剩余电量检测模块1027实时检测垃圾桶智慧化控制器的剩余电量，并将剩余电量检测模块1027检测到的剩余电量信息通过无线通信模块1022进行实时上传。在垃圾桶智慧化控制器处于休眠工作状态的过程中，控制模块1025通过剩余电量检测模块1027实时检测垃圾桶智慧化控制器的剩余

电量，并实时基于剩余电量检测模块1027的检测数据判断整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量是否低于预先设定的低电量阈值，并在判定整个垃圾桶智慧化控制器的剩余电量低于所述低电量阈值的瞬间，若此时无线通信模块1022正处于休眠状态，则立即唤醒无线通信模块1022并通过该唤醒的无线通信模块1022上传该整个垃圾桶智慧化控制器的当前的剩余电量。(由剩余电量检测模块1027检测得到)。

[0050] 可选地，所述壳体2上带有用于将垃圾桶智慧化控制器安装在垃圾桶上的6个安装部3，分置测距传感器1023的两旁，各安装部3上分别设有安装孔1，用于通过螺栓将垃圾桶智慧化控制器安装到垃圾桶上，如图4和图5所示。

[0051] 实施例2：

如图6所示，本发明还提供一种垃圾桶监管系统，该系统100包括垃圾桶管理系统101和相应数量的检测设备102，各检测设备102均采用上述实施例中所述的垃圾桶智慧化控制器，其中：

各检测设备102均通过无线网络与所述的垃圾桶管理系统101相连；

所述的垃圾桶管理系统101包括设备管理单元、用户管理单元、预警单元、展示单元和数据存储单元，其中：

所述的设备管理单元，用于对绑定的检测设备102进行添加与删除，用于设置所添加的检测设备102的安装方式，用于创建分组，用于设置所添加的检测设备102的分组，用于对所添加的检测设备102的工作状态进行设置，用于对所设置的工作状态的工作时间段进行设置；所述绑定的检测设备102，是指已安装到垃圾桶上的检测设备102；在对绑定的检测设备102进行添加时，包括添加检测设备102所关联的工作人员的手机号码；

所述用户管理单元，用于管理系统用户；

所述预警单元包括垃圾满溢预警模块；所述的垃圾满溢预警模块，用于通过检测设备102上传来的垃圾高度信息及感应距离实时分析垃圾桶内垃圾是否满载，并用于在分析结果为垃圾桶内垃圾满载时，向对应检测设备102所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的垃圾满溢预警信息；

所述的展示单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的信息展示；

所述的数据存储单元，用于本垃圾桶智慧监管系统的数据存储，包括对垃圾桶监管系统101接收到的无线通信模块1022发来的所有信息进行存储。

[0052] 可选地，所述垃圾桶智慧化控制器监管系统101的呈现形式，包括微信小程序、PC机用软件、手机APP中的至少一种。本实施例中以手机APP的呈现形式为例，即本实施例中所述的垃圾桶智慧化控制器监管系统101是手机APP。

[0053] 本系统100使用前，可由各区垃圾桶清理工作用户将检测设备102一对一安装在各自辖区内的垃圾桶上，实现各自辖区内垃圾桶与检测设备102的绑定。

[0054] 本系统100使用时，各系统用户安装垃圾桶监管系统101的手机APP，并可在安装所述手机APP后，通过所安装的手机APP登录所述的垃圾桶监管系统101。其中，区垃圾桶清理工作用户登录垃圾桶监管系统101后，一方面可通过设备管理单元创建分组以及添加各自辖区内垃圾桶上绑定的检测设备102，其中对绑定的检测设备102进行添加时，添加的信息包括检测设备102的编号、安装时间、安装方式、所在初始位置、所关联的工作人员的手机号码(可关联多个)、垃圾满溢阈值；另一方面，可通过设备管理单元为所添加的每个检测设备

102设置所在的分组、工作状态、所设置的工作状态的工作时间段。其中，在设置检测设备102为顶部安装方式时，所述垃圾满溢阈值对应预先设定的垃圾高度阈值；在设置检测设备102为侧面安装方式时，所述垃圾满溢阈值对应预先设定的时间长度阈值。

[0055] 其中，可结合垃圾桶的实际使用规律，设置检测设备102的两种工作状态：休眠工作状态和正常工作状态。具体使用时，用户可依据实际情况选择设定检测设备102的两种工作状态各自对应的工作时间段，比如可以设定：晚间22:00-7:00为休眠工作状态，7:00-22:00为正常工作状态。需要说明的是，也可以设置检测设备102的工作状态为上述两种工作状态中的任意一种。

[0056] 当检测设备102处理休眠工作状态时，检测设备102处于低功耗运行，通信休眠，降低功耗。当检测设备102处理正常工作状态时，检测设备102各组成模块均处于正常运行状态。

[0057] 在本实施例中，系统用户包括管理员用户和监管用户两大类用户。其中的管理员用户包括系统管理员，监管用户包括垃圾桶统一监管用户和区垃圾桶清理工作用户。不同的系统用户对应不同的用户权限。监管用户的管理工作由系统管理员进行操作。系统管理员能够于对监管用户进行添加、修改与删除操作。垃圾桶统一监管用户，可通过展示单元查看本系统100内所添加的所有检测设备102的信息，具体包括各检测设备102的编号、安装时间、安装方式、所在位置(包括所在初始位置及当前所在位置)、所关联的工作人员的手机号码(可关联多个)、所在的分组、工作状态、工作时间段、垃圾满溢阈值、以及所在垃圾桶的当前垃圾高度、以及所在垃圾桶的历史垃圾高度信息，便于垃圾桶的统管，有助于及时增加或消减调控垃圾桶的数量。区垃圾桶清理工作用户，可通过展示单元查看其辖区内所有检测设备102的信息，具体包括其辖区内各检测设备102的编号、安装时间、安装方式、所在位置(包括所在初始位置及当前所在位置)、所关联的工作人员的手机号码(可关联多个)、所在的分组、工作状态、工作时间段、垃圾满溢阈值、所在垃圾桶的当前垃圾高度、以及所在垃圾桶的历史垃圾高度信息。

[0058] 在安装检测设备102时，可根据实际情况，将检测设备102安装在垃圾桶的顶部或侧壁上。比如垃圾桶的顶部有盖或有其他遮挡物时，可选择将检测设备102安装在垃圾桶的顶部，并使测距传感器1023的探头垂直指向垃圾桶的底部；如果垃圾桶的顶部镂空或顶部无遮挡物，可将检测设备102安装在垃圾桶的内侧侧壁上端(为确保垃圾不满溢，可安装在距离垃圾桶桶口有一定距离的位置，比如安装位置可距离垃圾桶桶口6cm)，并使测距传感器1023的探测方向垂直指向对面侧壁。

[0059] 在检测设备102安装在垃圾桶顶部使用时：测距传感器1023到垃圾桶底部的距离为初始距离，测距传感器1023实时检测其到垃圾桶内垃圾的距离(检测数据)并传给控制模块1025，控制模块1025实时依据接收到的测距传感器1023发来检测数据及上述初始距离计算垃圾桶内垃圾高度。在控制模块1025通过无线通信模块1022将其内计算出的垃圾高度发送至垃圾桶监管系统101时：垃圾桶监管系统101接收无线通信模块1022发来的垃圾高度信息；展示单元对垃圾桶监管系统101接收到的垃圾高度信息进行显示；预警单元的垃圾满溢预警模块依据垃圾桶监管系统101接收到的垃圾高度信息，判断垃圾桶内垃圾是否满载，并且具体地，垃圾满溢预警模块实时判断圾桶监管系统101所接收到的垃圾高度是否达到预先设定的垃圾高度阈值，若判定为达到，则(垃圾满溢预警模块)判定对应垃圾桶内垃圾满

载，否则判定对应垃圾桶内垃圾未满。其中，上述初始距离可以预先设定，也可以通过测距传感器1023测得，该初始距离对应的垃圾桶内垃圾高度为零。

[0060] 在将检测设备102安装在垃圾桶侧壁上使用时：测距传感器1023实时监测其指向对面侧壁的感应距离（作为垃圾高度使用）并传给控制模块1025；在控制模块1025实时将上述感应距离通过无线通信模块1022上传至垃圾桶监管系统101时，预警单元的垃圾满溢预警模块依据垃圾桶监管系统101接收到的感应距离，判断垃圾桶内垃圾是否满载，具体地，所述垃圾满溢预警模块在判定圾桶监管系统101接收到的感应距离相对于侧面安装初始距离变小并且在预先设定的时间长度阈值内圾桶监管系统101所接收到的感应距离保持不变时，判定对应垃圾桶内垃圾满载，否则判定对应垃圾桶内垃圾未满。所述的侧面安装初始距离，是检测设备102安装在垃圾桶侧壁上时，测距传感器1023与对面侧壁之间的距离。该侧面安装初始距离可以预先设定，也可以通过测距传感器1023测得。

[0061] 在将检测设备102安装在垃圾桶侧壁上使用时：每次向垃圾桶内投掷垃圾，都会引起一次测距传感器1023指向对面侧壁的距离的瞬间变化，检测设备102的控制模块1025通过记录发生所述瞬间变化的次数记录投入垃圾的次数，并通过无线通信模块1022上传至垃圾桶监管系统101，垃圾桶监管系统101的展示单元对无线通信模块1022上传来的次数进行显示。

[0062] 可选地，作为本发明一个实施例，所述的预警单元还包括设备移动预警模块；所述的设备移动预警模块，用于基于检测设备102上传来的GPS信息判定对应检测设备102是否发生非法移动，并用于在判定检测设备102发生非法移动时，通过展示单元显示对应检测设备102的移动报警信息，并将所述移动报警信息发送至对应检测设备102所关联的工作人员的手机号码。其中，设备移动预警模块在检测设备102上传来的GPS信息超出预先设定的GPS阈值范围时，判定检测设备102发生非法移动（即移位），通过展示单元显示对应检测设备102的移动报警信息、并将所述移动报警信息发送至对应检测设备102所关联的工作人员的手机号码，以便及时作出处理。

[0063] 可选地，作为本发明一个实施例，所述的预警单元还包括垃圾桶倾倒预警模块；该垃圾桶倾倒预警模块，用于基于检测设备102上传来的倾斜角度信息判定检测设备102对应的垃圾桶是否倾倒，并用于在判定该检测设备102对应的垃圾桶倾倒时，向该检测设备102所关联的工作人员的手机号码发送对应垃圾桶的倾倒预警信息。使用时，垃圾桶倾倒预警模块在通过检测设备102上传来的倾斜角度信息检测到垃圾桶倾斜角度发生变化、并且在预先设定时间长度内（比如在10分钟之内）检测到的垃圾桶的倾斜角度保持某一倾斜角度不变时，判定垃圾桶发生倾倒，此时向检测设备102所关联的工作人员的手机号码发出对应垃圾桶的倾倒预警信息，以便及时进行处理。

[0064] 可选地，作为本发明一个实施例，所述的预警单元还包括电源低电量预警模块；该电源低电量预警模块用于在检测设备102上传来的电量信息低于预先设定的低电量阈值时，向检测设备102所关联的工作人员的手机号码发送该检测设备102的低电量预警信息。使用时，电源低电量预警模块判断检测设备102上传的电量信息是否低于预先设定的低电量阈值，并在判定检测设备102上传的电量信息低于预先设定的低电量阈值时，向检测设备102所关联的工作人员的手机号码发送该检测设备102的低电量预警信息。

[0065] 可选地，作为本发明一个实施例，所述设备管理单元包括设备管理模块、分组创建

模块、设备分组模块和设备工作状态设置模块；

所述的设备管理模块，用于对绑定的检测设备102进行管理，包括对绑定的检测设备102进行添加与删减；

所述的分组创建模块，用于创建分组；

所述的设备分组模块，用于设置设备管理模块中添加的检测设备102的分组；

所述的设备工作状态设置模块，用于设置设备管理模块中添加的检测设备102的工作状态；

所述的工作时间段设置模块，用于设置设备工作状态设置模块中所设置的工作状态的工作时间段。

[0066] 以绑定的检测设备A为例，该设备管理单元使用时，可以先通过设备管理模块添加该绑定的检测设备A，并通过分组创建模块创建第一分组和第二分组两个分组，之后可通过设备分组模块设置该检测设备A的分组为第一分组(也可设为第二分组)、可通过设备工作状态设置模块设置该检测设备A的工作状态为休眠工作状态和正常工作状态这两种工作状态、可通过工作时间段设置模块设置该检测设备A的休眠工作状态及正常工作状态的工作时间段依次是：22:00—7:00，7:00—22:00。

[0067] 本实施例中，当检测设备102处于休眠工作状态时，以下任意一种情况发生的瞬间均能立即将无线通信模块1022自休眠状态中唤醒：

1)控制模块1025检测到垃圾桶倾倒；

2)控制模块1025检测到垃圾桶内垃圾满载；

3)控制模块1025检测到检测设备102的电量低于预设的低电量阈值；

4)控制模块1025检测到垃圾桶非法移动。

[0068] 本实施例中，当检测设备102处于正常工作状态时，检测设备102的各组成部分均正常工作。

[0069] 其中，在将检测设备102安装在垃圾桶侧壁上使用时：对于判定垃圾桶内的垃圾满载的，展示单元上显示的垃圾桶的垃圾高度均是“满载”；对于判定垃圾桶内垃圾未满载的，展示单元上显示的垃圾桶的垃圾高度均是“未满”。

[0070] 尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本发明进行了详细描述，但本发明并不限于此。在不脱离本发明的精神和实质的前提下，本领域普通技术人员可以对本发明的实施例进行各种等效的修改或替换，而这些修改或替换都应在本发明的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。


GPS定位模块1021
无线通信模块1022
倾角传感器1024
剩余电量检测模块1027
电源模块1026
控制模块1025
测距传感器1023

图1

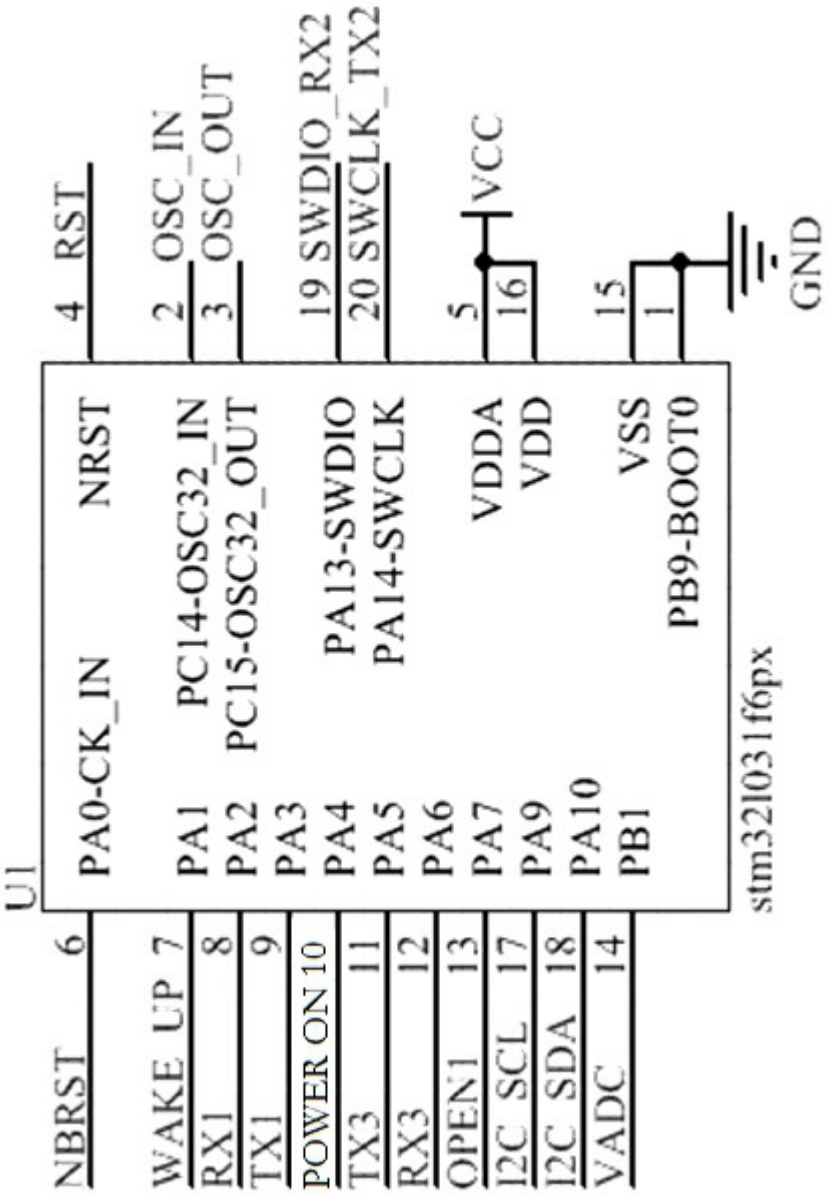

U1
PA0-CK_IN
NRST
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
PA13-SWDIO
PA14-SWCLK
VDDA
VDD
VSS
PB9-BOOT0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA9
PA10
PB1
stm32l031f6px
4 RST
2 OSC_IN
3 OSC_OUT
19 SWDIO_RX2
20 SWCLK_TX2
5
16
15
1
VCC
GND
NBRST 6
WAKE UP 7
RX1 8
TX1 9
POWER ON 10
TX3 11
RX3 12
OPEN1 13
I2C SCL 17
I2C SDA 18
VADC 14

图2

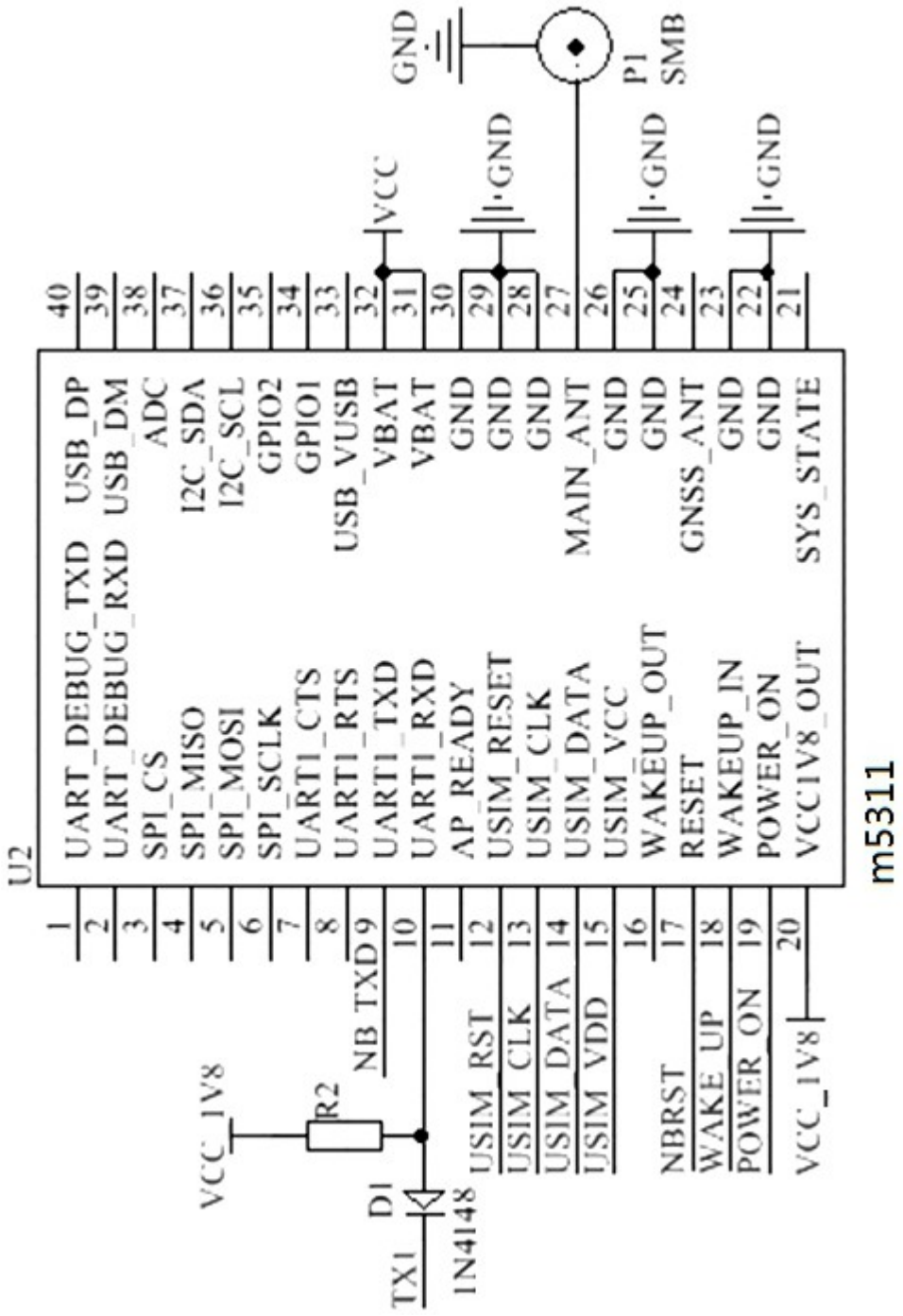

U2
m5311
UART_DEBUG_TXD
UART_DEBUG_RXD
SPI_CS
SPI_MISO
SPI_MOSI
SPI_SCLK
UART1_CTS
UART1_RTS
UART1_TXD
UART1_RXD
AP_READY
USIM_RESET
USIM_CLK
USIM_DATA
USIM_VCC
WAKEUP_OUT
RESET
WAKEUP_IN
POWER_ON
VCC1V8_OUT
USB_DP
USB_DM
ADC
I2C_SDA
I2C_SCL
GPIO2
GPIO1
USB_VUSB
VBAT
VBAT
GND
GND
GND
MAIN_ANT
GND
GND
GNSS_ANT
GND
GND
SYS_STATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
VCC_1V8
R2
NB_TXD
D1
1N4148
TX1
USIM_RST
USIM_CLK
USIM_DATA
USIM_VDD
NBRST
WAKE_UP
POWER_ON
VCC_1V8
VCC
GND
GND
GND
GND
P1
SMB

图3

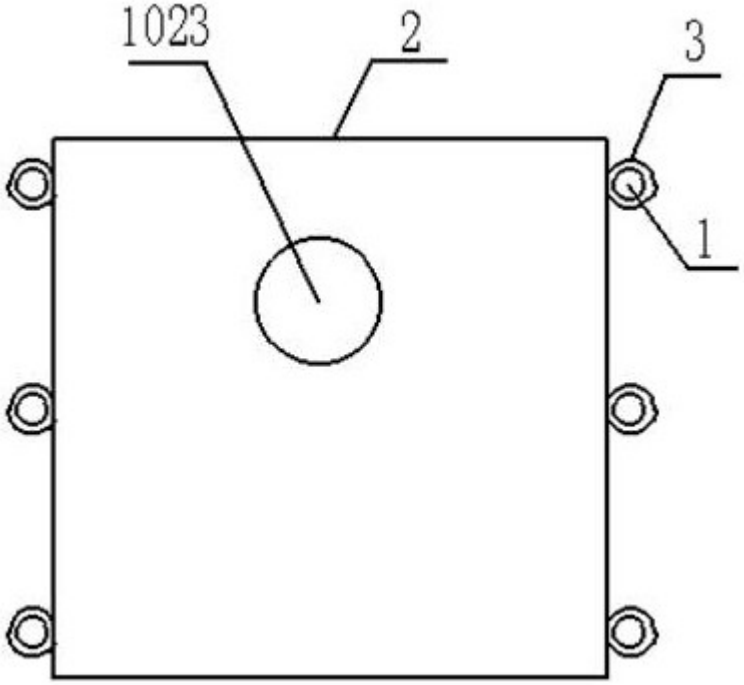


图4

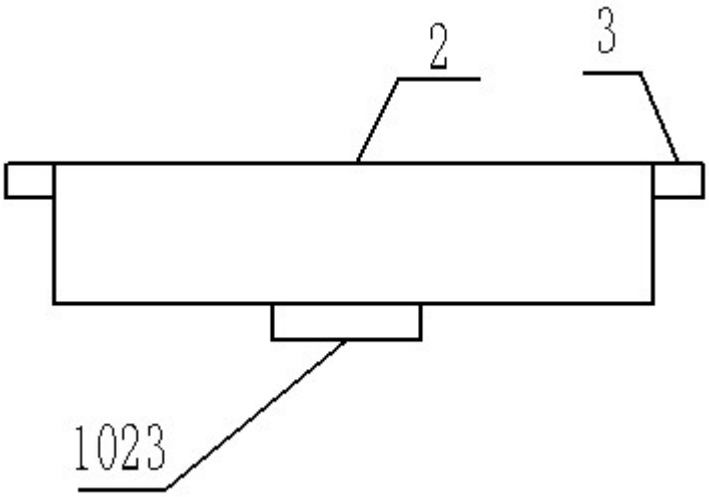


图5

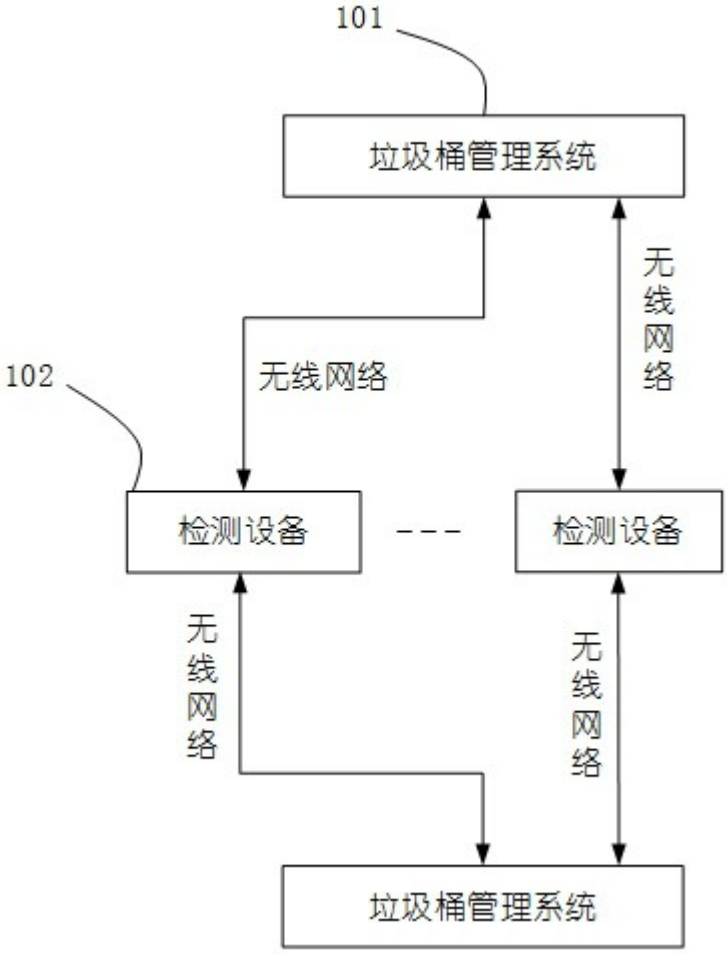


图6